

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (4 分) 已知全集 $U = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$, 则 $(\complement_U A) \cap B =$ ()。

A. $\{-1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 3\}$

【答案】

A

【解析】

$\complement_U A = \{-1, 3\}$, 故 $(\complement_U A) \cap B = \{-1\}$ 。

2. (4 分) 渐近线方程为 $x \pm y = 0$ 的双曲线的离心率是()。

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】

C

【解析】

两渐近线的斜率为 ± 1 , 故双曲线的实半轴长与虚半轴长相等, 即 $a = b$ 。由 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$ 。

3. (4 分) 若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 3y + 4 \geq 0 \\ 3x - y - 4 \leq 0 \\ x + y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值是()。

A. -1 B. 1 C. 10 D. 12

【答案】

C

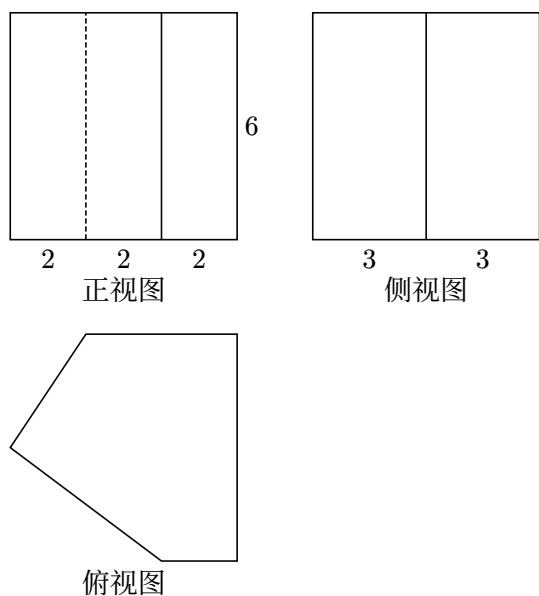
【解析】

由 $3x - y \leq 4$, $-x + 3y \leq 4$, 得

$$3x + 2y = \frac{11}{8}(3x - y) + \frac{9}{8}(-x + 3y) \leq 10.$$

当 $x = y = 2$ 时, 满足全部约束且取等, 故最大值为 10。

4. (4 分) 祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家，他提出的“幂势既同，则积不容异”称为祖暅原理，利用该原理可以得到柱体的体积公式 $V_{\text{柱体}} = Sh$ ，其中 S 是柱体的底面积， h 是柱体的高。若某柱体的三视图如图所示（单位：cm），则该柱体的体积（单位： cm^3 ）是（ ）。



- A. 158 B. 162 C. 182 D. 324

【答案】

B

【解析】

柱体高为 6。底面可分成两个高为 3 的直角梯形，两组平行边长分别为 2, 6 和 4, 6，故

$$S = \frac{2+6}{2} \times 3 + \frac{4+6}{2} \times 3 = 27, \quad V = Sh = 162.$$

5. (4 分) 若 $a > 0$, $b > 0$ ，则 “ $a + b \leq 4$ ” 是 “ $ab \leq 4$ ” 的（ ）。

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

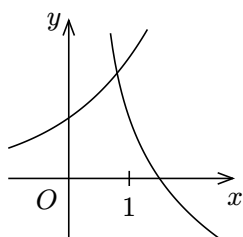
A

【解析】

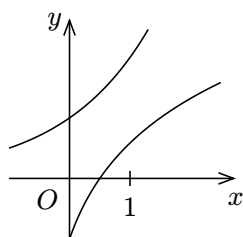
$\because ab \leq \frac{(a+b)^2}{4}$, $\therefore a + b \leq 4$ 时有 $ab \leq 4$ 。反之，取 $a = 1, b = 4$ ，则 $ab = 4$ 而 $a + b = 5 > 4$ ，故为充分不必要条件。

6. (4 分) 在同一直角坐标系中, 函数 $y = \frac{1}{a^x}$, $y = \log_a\left(x + \frac{1}{2}\right)$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象可能是 ()。

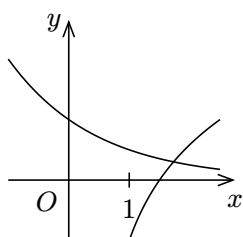
A.



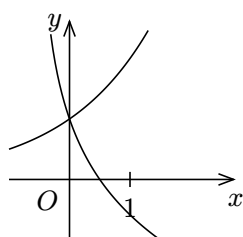
B.



C.



D.



【答案】

D

【解析】

两函数的单调性相反, 排除 B。对数函数的零点恒为 $x = \frac{1}{2}$, A、C 的对数曲线与 x 轴的交点均在 $x = 1$ 的右侧, 排除。D 中指数曲线递增、对数曲线递减, 对应 $0 < a < 1$, 且对数曲线的零点位置正确。

7. (4 分) 设 $0 < a < 1$, 随机变量 X 的分布列是

X	0	a	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则当 a 在 $(0, 1)$ 内增大时()。

A. $D(X)$ 增大

B. $D(X)$ 减小

C. $D(X)$ 先增大后减小

D. $D(X)$ 先减小后增大

【答案】

D

【解析】

$$E(X) = \frac{a+1}{3}, \text{ 故}$$

$$D(X) = \frac{a^2+1}{3} - \left(\frac{a+1}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{6}.$$

因此方差在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上递减, 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上递增。

8. (4 分) 设三棱锥 $V-ABC$ 的底面是正三角形, 侧棱长均相等, P 是棱 VA 上的点 (不含端点)。记直线 PB 与直线 AC 所成角为 α , 直线 PB 与平面 ABC 所成角为 β , 二面角 $P-AC-B$ 的平面角为 γ , 则()。

A. $\beta < \gamma, \alpha < \gamma$

B. $\beta < \alpha, \beta < \gamma$

C. $\beta < \alpha, \gamma < \alpha$

D. $\alpha < \beta, \gamma < \beta$

【答案】

B

【解析】

建立坐标表示三个角

不妨取 $A = (0, 0, 0)$, $C = (2, 0, 0)$, $B = (1, \sqrt{3}, 0)$ 。侧棱等长, 故可设 $V = \left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}, h\right)$, 其中

$h > 0$ 。设 $P = \left(t, t\frac{\sqrt{3}}{3}, th\right)$, $0 < t < 1$, 其在底面的射影为 $D = \left(t, t\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right)$ 。

比较角的大小

$$\because DB^2 = (1-t)^2 + \left(\sqrt{3} - t\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 > (1-t)^2, \therefore$$

$$\cos \beta = \frac{DB}{PB} > \frac{1-t}{PB} = \cos \alpha,$$

故 $\beta < \alpha$ 。设 D 到 AC 的距离为 $d = \frac{t}{\sqrt{3}}$, 则 $DB^2 - d^2 = (2-t)^2 > 0$ 。于是

$$\tan \beta = \frac{th}{DB} < \frac{th}{d} = \tan \gamma.$$

三个角均在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内, 故 $\beta < \gamma$ 。

9. (4 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(a+1)x^2 + ax & x \geq 0 \end{cases}$ 。若函数 $y = f(x) - ax - b$ 恰有 3 个零点, 则()。

A. $a < -1, b < 0$

B. $a < -1, b > 0$

C. $a > -1, b < 0$

D. $a > -1, b > 0$

【答案】

C

【解析】

令 $g(x) = f(x) - ax - b$ 。当 $x < 0$ 时, $g(x) = (1-a)x - b$; 当 $x \geq 0$ 时, $g(x) = \frac{x^3}{3} - (a+1)\frac{x^2}{2} - b$, 导数为 $x(x-a-1)$ 。

判断 a

若 $a \leq -1$, 非负半轴上 g 严格递增, 至多一个零点; 负半轴上也至多一个零点, 不符。故 $a > -1$ 。

判断 b

若 $b > 0$, 则 $g(0) < 0$, g 在 $[0, a+1]$ 递减、在 $[a+1, +\infty)$ 递增, 非负半轴至多一个零点, 总数不超过两个。若 $b = 0$, 非负半轴恰有 0 、 $3\frac{a+1}{2}$ 两个零点; 负半轴在 $a \neq 1$ 时没有零点, 在 $a = 1$ 时处处为零, 均不符。故 $b < 0$ 。

10. (4 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a$, $a_{n+1} = a_n^2 + b$, $n \in \mathbb{N}^+$, 则()。

A. 当 $b = \frac{1}{2}$ 时, $a_{10} > 10$

B. 当 $b = \frac{1}{4}$ 时, $a_{10} > 10$

C. 当 $b = -2$ 时, $a_{10} > 10$

D. 当 $b = -4$ 时, $a_{10} > 10$

【答案】

A

【解析】

选项 A

当 $b = \frac{1}{2}$ 时, $a_2 \geq \frac{1}{2}$, 且 $a_{n+1} - \sqrt{2}a_n = \left(a_n - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \geq 0$ 。故 $a_9 \geq \frac{(\sqrt{2})^7}{2} = 4\sqrt{2}$, 从而 $a_{10} \geq 32 + \frac{1}{2} > 10$ 。

其余选项

对于 B, 取 $a = \frac{1}{2}$, 数列恒为 $\frac{1}{2}$; 对于 C, 取 $a = 2$, 数列恒为 2; 对于 D, 取 $a = \frac{1+\sqrt{17}}{2}$, 数列恒为该数。这些值均小于 10, 故其余选项均不成立。

二、填空题: 本大题共 7 小题, 多空题每题 6 分, 单空题每题 4 分, 共 36 分。

11. (4 分) 复数 $z = \frac{1}{1+i}$ (i 为虚数单位), 则 $|z| =$ _____。

【答案】

$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

【解析】

$$|z| = \frac{1}{|1+i|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}。$$

12. (6 分) 已知圆 C 的圆心坐标是 $(0, m)$, 半径长是 r 。若直线 $2x - y + 3 = 0$ 与圆相切于点 $A(-2, -1)$, 则 $m =$ _____, $r =$ _____。

【答案】

$$-2, \sqrt{5}$$

【解析】

半径 CA 垂直于切线, 其斜率为 $-\frac{1}{2}$, 故 $\frac{-1-m}{-2} = -\frac{1}{2}$, 得 $m = -2$ 。于是 $r = |CA| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ 。

13. (6 分) 在二项式 $(\sqrt{2} + x)^9$ 的展开式中, 常数项是_____, 系数为有理数的项的个数是_____。

【答案】

$$16\sqrt{2}, 5$$

【解析】

通项为 $T_{k+1} = \binom{9}{k} (\sqrt{2})^{9-k} x^k$ ($k = 0, 1, \dots, 9$)。常数项为 $(\sqrt{2})^9 = 16\sqrt{2}$ 。系数为有理数当且仅当 $9 - k$ 为偶数, 即 $k = 1, 3, 5, 7, 9$, 共 5 项。

14. (6 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 4$, $BC = 3$, 点 D 在线段 AC 上, 若 $\angle BDC = 45^\circ$, 则 $BD =$ _____, $\cos \angle ABD =$ _____。

【答案】

$$\frac{12\sqrt{2}}{5}, \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

【解析】

由 $AC = 5$, 得 $\sin A = \frac{3}{5}$, $\cos A = \frac{4}{5}$ 。 $\because \angle ADB = 135^\circ$, $\therefore$ 在 $\triangle ABD$ 中, 由正弦定理得

$$BD = \frac{AB \sin A}{\sin 135^\circ} = \frac{12\sqrt{2}}{5}.$$

又 $\angle ABD = 45^\circ - A$, 故 $\cos \angle ABD = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(\cos A + \sin A) = \frac{7\sqrt{2}}{10}$ 。

15. (4 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的左焦点为 F , 点 P 在椭圆上且在 x 轴的上方。若线段 PF 的中点在以原点 O 为圆心、 $|OF|$ 为半径的圆上, 则直线 PF 的斜率是_____。

【答案】

$$\sqrt{15}$$

【解析】

左、右焦点分别为 $F = (-2, 0)$ 、 $F' = (2, 0)$ 。在 $\triangle PFF'$ 中, O 为 FF' 中点, 故题设中点条件给出 $|PF'| = 4$, 从而 $|PF| = 2$ 。设 $P = (x, y)$, 则两焦距平方之差为 $8x = 2^2 - 4^2 = -12$, 得 $x = -\frac{3}{2}$ 。代入椭圆且取 $y > 0$, 得 $y = \frac{\sqrt{15}}{2}$, 故斜率为 $\sqrt{15}$ 。

16. (4 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = ax^3 - x$ 。若存在 $t \in \mathbb{R}$, 使得 $|f(t+2) - f(t)| \leq \frac{2}{3}$, 则实数 a 的最大值是_____。

【答案】

$$\frac{4}{3}$$

【解析】

令 $m = 3(t+1)^2 + 1 \geq 1$, 则 $f(t+2) - f(t) = 2am - 2$ 。题设等价于 $\frac{2}{3} \leq am \leq \frac{4}{3}$, 从而 $a > 0$ 且 $a \leq \frac{4}{3m} \leq \frac{4}{3}$ 。取 $t = -1$ 、 $a = \frac{4}{3}$ 时满足条件, 故最大值为 $\frac{4}{3}$ 。

17. (6 分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 当每个 λ_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) 取遍 ± 1 时, $|\lambda_1 \overrightarrow{AB} + \lambda_2 \overrightarrow{BC} + \lambda_3 \overrightarrow{CD} + \lambda_4 \overrightarrow{DA} + \lambda_5 \overrightarrow{AC} + \lambda_6 \overrightarrow{BD}|$ 的最小值是_____, 最大值是_____。

【答案】

$$0, 2\sqrt{5}$$

【解析】

取 $\overrightarrow{AB} = (1, 0)$ 、 $\overrightarrow{BC} = (0, 1)$, 题中向量的坐标为

$$(\lambda_1 - \lambda_3 + \lambda_5 - \lambda_6, \lambda_2 - \lambda_4 + \lambda_5 + \lambda_6).$$

最小值

取 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6) = (1, -1, 1, 1, 1, 1)$, 所得向量为零, 故最小值为 0。

最大值

$\lambda_5 - \lambda_6$ 与 $\lambda_5 + \lambda_6$ 中恰有一个为 0, 另一个的绝对值为 2。因此两坐标中一个的绝对值不超过 2, 另一个不超过 4, 向量的模不超过 $\sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$ 。取 $(1, 1, -1, -1, 1, 1)$ 时得到向量 $(2, 4)$, 取到最大值。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14 分) 设函数 $f(x) = \sin x$, $x \in \mathbb{R}$ 。

(1) 已知 $\theta \in [0, 2\pi)$, 函数 $f(x + \theta)$ 是偶函数, 求 θ 的值。

(2) 求函数 $y = \left[f\left(x + \frac{\pi}{12}\right) \right]^2 + \left[f\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right]^2$ 的值域。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$ 。

(2) $\left[1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$

【解析】

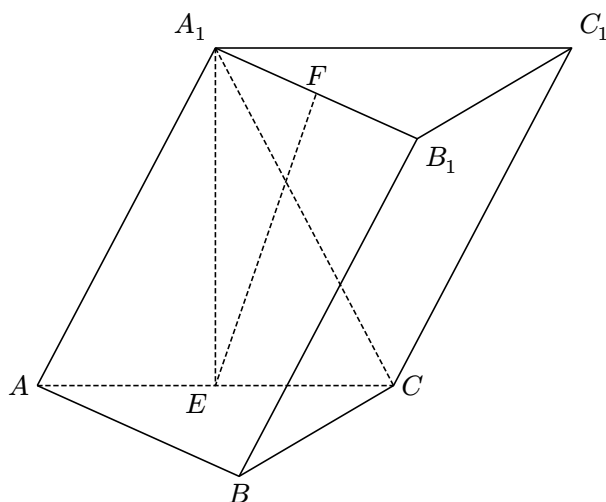
(1) 偶函数条件为 $\sin(x + \theta) = \sin(-x + \theta)$ 对任意 x 成立, 即 $2\sin x \cos \theta = 0$ 对任意 x 成立, 故 $\cos \theta = 0$ 。结合 $\theta \in [0, 2\pi)$, 得 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$ 。

(2) 由降幂公式及和差化积公式得

$$y = 1 - \frac{1}{2} \left(\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) \right) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right).$$

$$\because \text{余弦函数取遍 } [-1, 1], \therefore \text{所求值域为 } \left[1 - \frac{\sqrt{3}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right].$$

19. (15 分) 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, 平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 ABC , $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, $A_1A = A_1C = AC$, E, F 分别是 AC, A_1B_1 的中点。



(1) 证明: $EF \perp BC$ 。

(2) 求直线 EF 与平面 A_1BC 所成角的余弦值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{3}{5}$

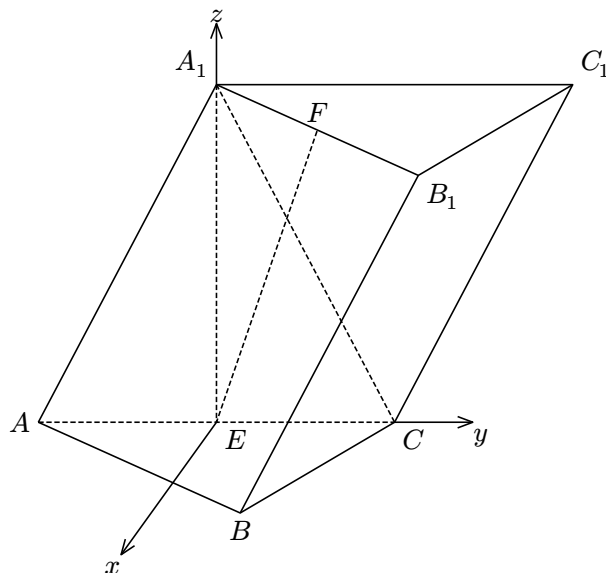
【解析】

(1) 等边三角形 A_1AC 中, $A_1E \perp AC$ 。由平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 ABC , 得 $A_1E \perp$ 平面 ABC , 故 $A_1E \perp BC$ 。又 $A_1B_1 \parallel AB$, $AB \perp BC$, 故 $A_1B_1 \perp BC$ 。 $\because A_1E \cap A_1B_1 = A_1$, $\therefore BC \perp$ 平面 A_1B_1E 。由 $EF \subset$ 平面 A_1B_1E , 得 $EF \perp BC$ 。

(2) 建立空间坐标系

以 E 为原点, 在平面 ABC 内垂直于 AC 且朝向 B 的方向、 EC 方向、 EA_1 方向依次为 x, y, z 轴正方向。不妨令 $AC = 2\sqrt{3}$, 则

$$A = (0, -\sqrt{3}, 0), \quad C = (0, \sqrt{3}, 0), \quad A_1 = (0, 0, 3),$$
$$B = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), \quad B_1 = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 3\right), \quad F = \left(\frac{3}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{4}, 3\right).$$



由法向量求线面角

取平面 A_1BC 的法向量 $\mathbf{n} = (1, \sqrt{3}, 1)$, 它与 $\overrightarrow{A_1B} = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -3\right)$ 、 $\overrightarrow{BC} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 均垂直。设所求角为 φ , 则

$$\sin \varphi = \frac{|\overrightarrow{EF} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{EF}| |\mathbf{n}|} = \frac{6}{\frac{3\sqrt{5}}{2} \times \sqrt{5}} = \frac{4}{5}.$$

$$\text{因此 } \cos \varphi = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{3}{5}.$$

20. (15 分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3 = 4$, $a_4 = S_3$ 。数列 $\{b_n\}$ 满足: 对每个 $n \in \mathbb{N}^+$, $S_n + b_n$, $S_{n+1} + b_n$, $S_{n+2} + b_n$ 成等比数列。

(1) 求数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式。

(2) 记 $c_n = \sqrt{\frac{a_n}{2b_n}}$, $n \in \mathbb{N}^+$, 证明: $c_1 + c_2 + \dots + c_n < 2\sqrt{n}$, $n \in \mathbb{N}^+$ 。

【答案】

(1) $a_n = 2n - 2$, $b_n = n(n + 1)$ 。

(2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 设公差为 d 。由 $a_1 + 2d = 4$ 、 $a_1 + 3d = 3a_1 + 3d$ ，得 $a_1 = 0, d = 2$ ，故 $a_n = 2n - 2$ ， $S_n = n(n - 1)$ 。由等比中项关系，有

$$[n(n + 1) + b_n]^2 = [n(n - 1) + b_n][(n + 1)(n + 2) + b_n].$$

化简得 $b_n = n(n + 1)$ 。代入后三项依次为 $2n^2, 2n(n + 1), 2(n + 1)^2$ ，确实成等比数列。

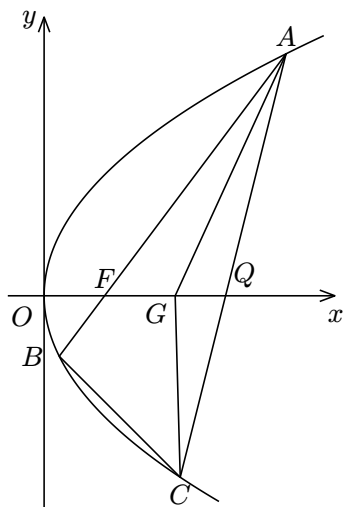
- (2) 由第 (1) 问， $c_n = \sqrt{\frac{n-1}{n(n+1)}}$ 。对 $n \geq 2$ ，

$$c_n < \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}} = 2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1}).$$

又 $c_1 = 0 < 2(\sqrt{1} - \sqrt{0})$ 。逐项相加即得

$$c_1 + c_2 + \dots + c_n < 2 \sum_{k=1}^n (\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) = 2\sqrt{n}.$$

21. (15 分) 如图，已知点 $F(1, 0)$ 为抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点，过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点，点 C 在抛物线上，使得 $\triangle ABC$ 的重心 G 在 x 轴上，直线 AC 交 x 轴于点 Q ，且 Q 在点 F 的右侧。记 $\triangle AFG$ 、 $\triangle CQG$ 的面积分别为 S_1, S_2 。



- (1) 求 p 的值及抛物线的准线方程。
 (2) 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值及此时点 G 的坐标。

【答案】

- (1) $p = 2$ ，准线方程为 $x = -1$ 。
 (2) 最小值为 $1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，此时 $G = (2, 0)$ 。

【解析】

- (1) 焦点为 $(\frac{p}{2}, 0) = (1, 0)$ ，故 $p = 2$ 。准线方程为 $x = -\frac{p}{2} = -1$ 。

(2) 用抛物线参数表示各点

设 $A = (t^2, 2t)$, 其中 $t \neq 0$ 。焦点弦两端点的纵坐标乘积为 -4 , 故 $B = \left(\frac{1}{t^2}, -\frac{2}{t}\right)$ 。重心在 x 轴上, 故

$$C = \left(\left(\frac{1}{t} - t\right)^2, 2\left(\frac{1}{t} - t\right)\right), \quad G = \left(2\frac{t^4 - t^2 + 1}{3t^2}, 0\right).$$

抛物线上参数为 t, s 的两点所连直线方程为 $2x - (t + s)y + 2ts = 0$ 。取 $s = \frac{1}{t} - t$, 得 $Q = (t^2 - 1, 0)$ 。 $\because Q$ 在 F 右侧, $\therefore t^2 > 2$ 。

求面积比

令 $u = t^2 > 2$, 则

$$x_G - 1 = \frac{(2u - 1)(u - 2)}{3u} > 0, \quad x_Q - x_G = \frac{(u - 2)(u + 1)}{3u} > 0.$$

$\therefore F, G, Q$ 从左到右排列。于是

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{|y_A|(x_G - 1)}{|y_C|(x_Q - x_G)} = \frac{u}{u - 1} \cdot \frac{2u - 1}{u + 1} = 2 - \frac{u - 2}{u^2 - 1}.$$

求最小值及等号条件

令 $v = u - 2 > 0$, 则

$$\frac{S_1}{S_2} = 2 - \frac{1}{v + 4 + \frac{3}{v}} \geq 2 - \frac{1}{4 + 2\sqrt{3}} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

等号当且仅当 $v = \sqrt{3}$, 即 $u = 2 + \sqrt{3}$ 时成立。此时 $\frac{1}{u} = 2 - \sqrt{3}$, 故 $x_G = \frac{2}{3}\left(u - 1 + \frac{1}{u}\right) = 2$, 即 $G = (2, 0)$ 。

22. (15 分) 已知实数 $a \neq 0$, 设函数 $f(x) = a \ln x + \sqrt{x + 1}$, $x > 0$ 。

(1) 当 $a = -\frac{3}{4}$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间。

(2) 对任意 $x \in \left[\frac{1}{e^2}, +\infty\right)$ 均有 $f(x) \leq \frac{\sqrt{x}}{2a}$, 求 a 的取值范围。(注: $e = 2.71828\ldots$ 为自然对数的底数。)

【答案】

(1) 单调递减区间为 $(0, 3)$, 单调递增区间为 $(3, +\infty)$ 。

(2) $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$

【解析】

$$(1) \quad f'(x) = -\frac{3}{4x} + \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{(x-3)(4x+3)}{4x\sqrt{x+1}(2x+3\sqrt{x+1})}.$$

分母及 $4x + 3$ 均为正, 故 $f'(x)$ 与 $x - 3$ 同号。因此 f 在 $(0, 3)$ 上单调递减, 在 $(3, +\infty)$ 上单调递增。

(2) 由特殊点确定必要条件

取 $x = 1$, 得 $\sqrt{2} \leq \frac{1}{2a}$, 故 $0 < a \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$ 。

转化为二次函数的非负性

下面证明上述范围内的 a 均满足要求。令 $t = \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{2}$, 原不等式等价于

$$g_x(t) = \sqrt{x}t^2 - 2\sqrt{x+1}t - 2\ln x \geq 0.$$

配方得

$$g_x(t) = \sqrt{x} \left(t - \sqrt{1 + \frac{1}{x}} \right)^2 - \frac{x+1}{\sqrt{x}} - 2\ln x.$$

讨论 $x \geq \frac{1}{7}$

此时二次函数的对称轴 $\sqrt{1 + \frac{1}{x}} \leq 2\sqrt{2}$, 故

$$g_x(t) \geq g_x(2\sqrt{2}) = 2p(x), \quad p(x) = 4\sqrt{x} - 2\sqrt{2x+2} - \ln x.$$

求导并整理得

$$p'(x) = \frac{(x-1)[1 + \sqrt{x}(\sqrt{2x+2}-1)]}{x\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1})(\sqrt{x+1} + \sqrt{2x})}.$$

$\because$ 除 $x-1$ 外各因子均为正, $\therefore p$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增。因此 $p(x) \geq p(1) = 0$, 从而 $g_x(t) \geq 0$ 。

讨论 $\frac{1}{e^2} \leq x < \frac{1}{7}$

由配方, $g_x(t) \geq -\frac{q(x)}{\sqrt{x}}$, 其中 $q(x) = 2\sqrt{x}\ln x + x + 1$ 。在 $\left[\frac{1}{e^2}, \frac{1}{7}\right]$ 上,

$$q'(x) = \frac{\ln x + 2}{\sqrt{x}} + 1 > 0.$$

又 $q\left(\frac{1}{7}\right) = -\left(\frac{2}{\sqrt{7}}\right)p\left(\frac{1}{7}\right) < 0$, 故 $q(x) < 0$, 从而 $g_x(t) > 0$ 。综上, 所求范围为 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$ 。